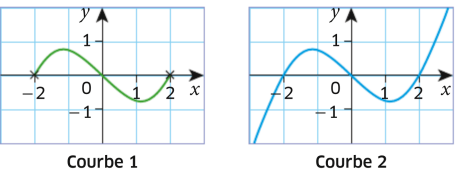
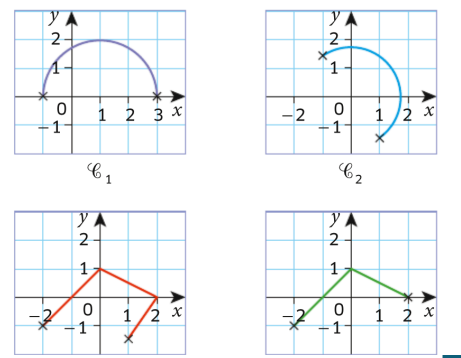


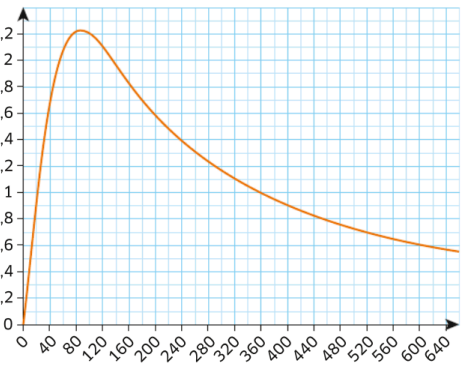
**25** On donne ci-dessous les représentations graphiques de deux fonctions. Quel est l'ensemble de définition de chacune des fonctions représentées ?



**26** 1. Pour chacune des courbes suivantes, indiquer si elle représente ou non une fonction, en justifiant. Si oui, donner l'ensemble de définition de cette fonction.  
 2. Dans les cas où la courbe représente une fonction, déterminer graphiquement les antécédents éventuels de 0.

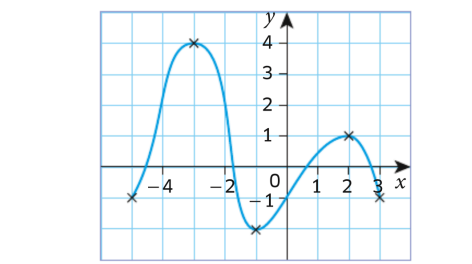


**47** À l'instant  $t = 0$ , on a injecté une dose d'un médicament dans le sang d'un patient. Une modélisation mathématique fondée sur un grand nombre d'expériences a permis d'obtenir la courbe ci-dessous, qui représente la quantité de médicament (en mL) contenue dans un litre de sang du patient, à l'instant  $t$  (en minutes), jusqu'à 11 h après l'injection.



1. Indiquer ce que l'on représente sur chaque axe.
2. Avec la précision permise par le graphique, répondre aux questions suivantes.
  - a. Quelle est la quantité de médicament par litre de sang 4 h après l'injection ?

**34** Soit  $g$  une fonction dont on donne la courbe représentative ci-dessous.

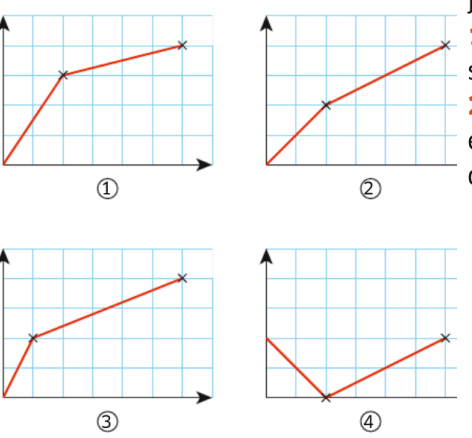


- Indiquer si chaque affirmation est vraie ou fausse.
1.  $g$  est définie sur l'intervalle  $[-2 ; 4]$ .
  2. Le point  $(-1 ; -2)$  est sur la courbe de  $g$ .
  3. Le point  $(-6 ; -2)$  appartient à la courbe de  $g$ .
  4. Le point  $(1 ; 0,5)$  est sur la courbe de  $g$ .

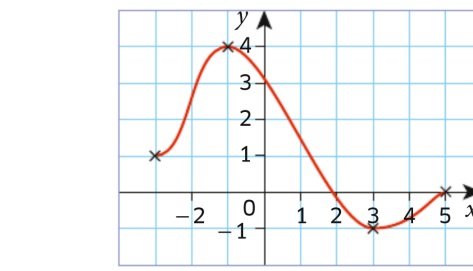
**61 Choisir la bonne courbe** Modéliser

Une cycliste descend une pente de 4 km en 6 minutes, puis elle remonte en 12 minutes une côte de 4 km. On suppose que sa vitesse est constante lors de la descente ainsi que lors de la montée.

1. Parmi les graphiques ci-dessous, reproduire celui qui est susceptible de représenter (de façon schématisée) la distance parcourue par la cycliste en fonction du temps écoulé depuis son départ.
2. Indiquer les unités et la légende sur le graphique choisi (titre du graphique, titre des axes, unités).
3. Déterminer la vitesse de la cycliste, en  $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ , sur chaque portion de route, puis calculer sa vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours.



**18** Une fonction  $f$  définie sur  $[-3 ; 5]$  est représentée ci-dessous.



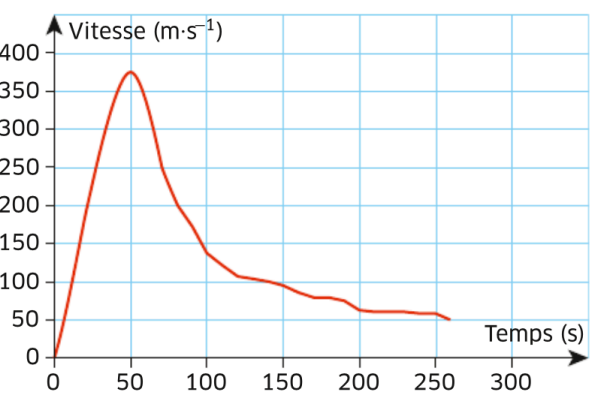
1. Déterminer graphiquement la valeur du maximum de  $f$  sur  $[-3 ; 5]$  et préciser en quelle valeur de  $x$  il est atteint.
2. Déterminer graphiquement la valeur du minimum de  $f$  sur  $[-3 ; 5]$  et préciser en quelle valeur de  $x$  il est atteint.

▶ SAVOIR-FAIRE 1 et 2

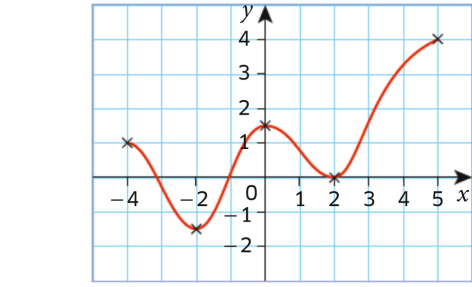
**23** Le 14 octobre 2012, Felix Baumgartner a battu le record du plus haut saut en chute libre. La courbe ci-dessous représente sa vitesse au cours du saut jusqu'à l'ouverture de son parachute.



1. Au bout de combien de temps a-t-il ouvert son parachute ?
2. Lire la vitesse maximale atteinte par F. Baumgartner, en  $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ , puis l'exprimer en  $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ . Au bout de combien de temps a-t-il atteint cette vitesse ?



**22** Une fonction  $f$  définie sur  $[-4 ; 5]$  est représentée ci-dessous.



1. Quel est le minimum de  $f$  sur  $[-4 ; 5]$  ?
2. Quel est le maximum de  $f$  sur  $[-4 ; 5]$  ?
3. Quel est le minimum de  $f$  sur  $[-4 ; 2]$  ?
4. Quel est le maximum de  $f$  sur  $[-4 ; 2]$  ?

▶ SAVOIR-FAIRE 1 et 2